

Coût de l'extension photovoltaïque — +12 kWc

Évolution de l'installation 48 V — champ DC 6 kWc (couplage DC / MPPT) + champ AC 6 kWc (onduleur Fronius, AC coupling)
· prix TTC (€)

Établi le 26/06/2026 — complément au document `cout_installation.pdf`. Quantités relevées sur `installation_pv_synoptique_v2.drawio` (bloc « EXTENSION V2 »). Prix réutilisés des factures réelles quand l'article est identique ; les lignes « réf. » sont des prix de référence à confirmer au devis.

1. Champ DC — 6 kWc (couplage DC sur bus 48 V)

12× AiKO 500 W → coffret DC → MPPT RS 450/100 → bus 48 V référence Kitsolaire / Amazon

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Source
Panneau solaire AiKO 500 W NEOSTAR 2S — monocristallin	9059	12	108,99 €	1 307,88 €	Kitsolaire
Régulateur MPPT RS 450/100 SmartSolar MC4	SCC145110512	1	1 063,80 €	1 063,80 €	Kitsolaire
Coffret protection DC 2 entrées PV + parafoudre	4022	1	209,99 €	209,99 €	Kitsolaire
Kit de montage PV BOSYTRO (rail + clips, 4 modules)	B0F7Y2HF28	3	40,84 €	122,52 €	Amazon
Câble 25 mm² rouge — MPPT → bus 48 V (au mètre)	5026	5	9,00 €	45,00 €	Kitsolaire
Câble 25 mm² noir — MPPT → bus 48 V (au mètre)	5025	5	9,00 €	45,00 €	Kitsolaire
Câble solaire 10 mm² rouge — strings PV (au mètre)	5012	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
Câble solaire 10 mm² noir — strings PV (au mètre)	5011	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
MEGA-fuse 125 A/80 V (sachet 5 pcs) — protection sortie MPPT	CIP138125020	1	36,43 €	36,43 €	Allo Solar
Connecteurs MC4 + petit appareillage DC	à confirmer	1	≈ 40,00 €	≈ 40,00 €	réf.
Sous-total champ DC				2 985,82 €	

2. Champ AC — 6 kWc (onduleur Fronius, AC coupling)

12× AiKO 500 W → coffret DC → onduleur Fronius → AC-Out du MultiPlus référence — à confirmer au devis

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Source
Panneau solaire AiKO 500 W NEOSTAR 2S — monocristallin	9059	12	108,99 €	1 307,88 €	Kitsolaire
Onduleur Fronius Primo 6.0-1 — monophasé 230 V (DC→AC, 6 kW)	4,210,069	1	≈ 1 290,00 €	≈ 1 290,00 €	réf.
Coffret DC string + parafoudre T2 1000 V — entrée Fronius	à confirmer	1	≈ 129,99 €	≈ 129,99 €	réf.
Coffret AC 32 A + différentiel 30 mA + parafoudre T2 — couplage AC-Out	953	1	129,99 €	129,99 €	Kitsolaire
Kit de montage PV BOSYTRO (rail + clips, 4 modules)	B0F7Y2HF28	3	40,84 €	122,52 €	Amazon
Câble solaire 10 mm² rouge — strings PV (au mètre)	5012	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
Câble solaire 10 mm² noir — strings PV (au mètre)	5011	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
Câble AC 3G6 mm² — Fronius → AC-Out (au mètre)	à confirmer	15	≈ 3,50 €	≈ 52,50 €	réf.
Connecteurs MC4 + petit appareillage	à confirmer	1	≈ 40,00 €	≈ 40,00 €	réf.
Sous-total champ AC (Fronius)				3 188,08 €	

3. Synthèse — coût de l'évolution

Champ DC — 6 kWc (couplage DC / MPPT RS 450/100)	2 985,82 €
Champ AC — 6 kWc (onduleur Fronius, AC coupling)	3 188,08 €
TOTAL EXTENSION (matériel) ≈ +12 kWc	≈ 6 173,90 €
Installation initiale — matériel (réf. cout_installation.pdf)	≈ 10 384,88 €
dont achats facturés réels (livraisons incluses)	9 807,50 €
Extension — matériel (ci-dessus)	≈ 6 173,90 €
NOUVEAU TOTAL INSTALLATION (matériel) ≈ 21 kWc / 14,4 kWh	≈ 16 558,78 €

Hors pose / main-d'œuvre, hors adaptation du tableau AC, et hors éventuelle évolution du parc batterie. Livraisons non incluses pour les lignes d'extension.

4. Notes techniques

- **Champ DC (6 kWc)** : 12× AiKO 500 W couplés en DC via **1× MPPT RS 450/100** sur le bus 48 V (Lynx). Sortie MPPT ≈ 100 A × 57,6 V ≈ 5,7 kW : léger écrêtage des 6 kWc en pic, sans impact significatif sur le productible.
- **Champ AC (6 kWc)** : 12× AiKO 500 W → **onduleur Fronius Primo 6.0-1** monophasé, couplé sur l'**AC-Out** du MultiPlus-II. Régulation par **décalage de fréquence** (Frequency-Shift Power Control) quand la batterie est pleine.
- **Facteur AC coupling 1:1 respecté** : 6 kW PV ≤ 8 kW du MultiPlus-II 48/10000. ✓
- La batterie (3× US5000 = 14,4 kWh) doit absorber l'excédent PV en couplage AC ; surveiller le courant de charge max admissible. Une **extension du parc batterie** peut être opportune (non chiffrée ici).
- Pilotage du Fronius par le **Cerbo GX** (Modbus TCP / SunSpec) — vérifier la version de firmware et l'activation de l'asservissement onduleur.
- Lignes « réf. » (Fronius, coffret DC string 1000 V, câble AC) : prix indicatifs à **confirmer au devis fournisseur**.

Sources & liens

- Onduleur Fronius Primo 6.0-1 (monophasé) : fronius.com → Primo 6.0-1 — réf. 4,210,069
- MPPT RS 450/100 SmartSolar : kitsolaire-discount.com/.../1417-mppt-rs-450100
- Coffret DC 2 PV / 2 MPPT + parafoudre : kitsolaire-discount.com/.../79-coffret-dc-2pv-2mppt
- Coffret AC 6 kW 32 A monophasé : kitsolaire-discount.com/.../953-coffret-ac-6kw-32a
- Panneau AiKO 500 W NEOSTAR 2S (mono) : kitsolaire-discount.com/fr/recherche?search_query=NEOSTAR+2S
- Kit de montage PV BOSYTRO (Amazon ASIN B0F7Y2HF28) : amazon.fr/dp/B0F7Y2HF28
- MEGA-fuse 125 A/80 V : allo.solar/mega-fusible-125a-58v-pour-produits-48v-victron-energy-1.html
- Câbles solaires / 25 mm² R-N : kitsolaire-discount.com

Coût de l'extension PV 48 V — complément établi le 26/06/2026 à partir des prix réels facturés et de références fournisseurs. Prix TTC en euros, susceptibles d'évoluer selon stocks et devis.